



אוניברסיטת בר-אילן
Bar-Ilan University

פרקטיקום במערכות מידע

סקירת רגולציה בינלאומית לספקי שירותי תשלום דיגיטליים

מגיש:

אריאל מתן

מנחה:

ד"ר נועם קוריאט

תוכן עניינים

1	שער
	Error! Bookmark not defined.
3	תקציר מנהלים
4	מבוא
5	הגדרות מרכזיות ומאפייני ספקי שירותי תשלום דיגיטליים
6	הצורך ברגולציה בתחום התשלומים הדיגיטליים
7	גורמי הסיכון ואתגרים מרכזיים בתחום
9	רגולציה בינלאומית : מסגרות וגורמים רגולטוריים מרכזיים
10	רגולציה באיחוד האירופי
12	רגולציה בארה"ב
13	רגולציה בבריטניה
15	רגולציה בישראל
17	רגולציה במדינות נוספות
19	ניתוח השוואתי בין גישות רגולטוריות שונות
22	השפעה הרגולציה על השוק
23	הזדמנויות עסקיות וחדשנות הנובעת משינויים רגולטוריים
24	סיכום
25	ביבליוגרפיה

תקציר מנהלים

עולם התשלומים חווה בשנים האחרונות טרנספורמציה דיגיטלית מואצת. כובד המשקל עובר ממוסדות בנקאיים מסורתיים הפועלים בסליקת אצווה לשחקנים טכנולוגיים חוץ-בנקאיים המעבדים מיליארדי תנועות בזמן אמת. מגמה זו, המונעת מהתפשטות הארנקים הדיגיטליים ורפורמות הבנקאות הפתוחה, יצרה ואקום רגולטורי מסוכן בו גופים המנהלים כספי לקוחות ואוספים מידע פיננסי רגיש פעלו ללא רישיון בנקאי ומחוץ למסגרות הפיקוח. מציאות זו דרשה התערבות רגולטורית מהירה במטרה להגן על הצרכנים, למנוע פשיעה ולשמר תחרותיות.

עבודה זו סוקרת את המסגרות הרגולטוריות שהתפתחו סביב ספקי שירותי תשלום דיגיטליים בשבעה שווקים: ארה"ב, האיחוד האירופי, בריטניה, ישראל, קנדה, אוסטרליה וסינגפור. הניתוח מבחין בין שלושה רבדי פעילות מרכזיים. ספקי תשתית טכנולוגית (הכפופים לפיקוח אבטחת), מנפיקי כסף אלקטרוני (הכפופים לדרישות הון והפרדת נכסים) ושירותי ייזום תשלומים ומידע (הכפופים לדיני פרטיות והסכמה).

הסקירה מצביעה על פערים ניכרים בין הגישות השונות לאסדרה:

- **האיחוד האירופי ובריטניה:** מובילים גישה ריכוזית ופרו-אקטיבית. באמצעות דירקטיבות מחייבות, נשבר המונופול הבנקאי ונפתחה הדרך לבנקאות פתוחה ולתחרות, לצד דרישות מחמירות להפרדת כספי לקוחות. בריטניה אף פיתחה מנגנונים תומכי חדשנות, דוגמת ארגז החול הרגולטורי.
 - **ארה"ב:** מאופיינת במשטר מבוזר, בו חובות פדרליות למניעת הלבנת הון מתקיימות לצד רישוי מדינתי פרטני. כלומר, השגת רישיון לכל מדינה בנפרד. פיצול זה יוצר נטל בירוקרטי משמעותי וחסם כניסה גבוה.
 - **ישראל:** מצויה בעיצומה של רפורמה מבנית עמוקה המאמצת את הסטנדרטים האירופיים. באמצעות סדרת חוקים (חוק שירותי תשלום, חוק הבנקאות הפתוחה והעברת סמכויות הרישוי לרשות ניירות ערך), השוק המקומי הופך נגיש ותחרותי יותר עבור שחקנים חוץ-בנקאיים.
 - **סינגפור ואוסטרליה:** מדגימות כיצד חקיקה מבוססת סיכון, לצד בניית תשתיות לאומיות פתוחות, יכולות לקדם חדשנות ולהפוך את המדינה למרכז פיננסי גלובלי.
- ההשפעה של הרגולציה על השוק היא דואלית. מחד, יוזמות כגון בנקאות פתוחה מנמיכות את חסמי הכניסה ומעודדות חדשנות. מאידך, דרישות הציות המחמירות בתחומי ההון, הסייבר ואיסור הלבנת ההון עשויות דווקא לחזק את השחקנים הגדולים ולדחוק סטארט-אפים קטנים. יחד עם זאת, השינויים ייצרו גם הזדמנויות עסקיות חדשות, בין היתר לחברות RegTech, המספקות טכנולוגיות ציות אוטומטיות.
- מסקנת העבודה היא כי הרגולציה המודרנית אינה מתמצה רק באכיפה ומניעת סיכונים. היא משמשת כיום ככלי אסטרטגי המעצב את גבולות השוק ומייצר מודלים עסקיים חדשים המבוססים על מידע פתוח, הוגנות טכנולוגית ושירות מותאם אישית. האתגר המרכזי הניצב כיום בפני הרגולטורים הוא שימור האיזון העדין בין שמירה על יציבות המערכת הפיננסית לבין בלימת חדשנות טכנולוגית.

מבוא

עולם התשלומים מהווה את ה"עורך הראשי" של הכלכלה המודרנית, הוא משמש כמנגנון המאפשר העברת כספים בין צדדים בתמורה לסחורות ושירותים. בעבר, מערכות אלו התבססו על מוסדות בנקאיים גדולים ותשתיות פיזיות כמו מזומן, שיקים ושטרות החוב, כאשר האמון במערכת נשען במידה רבה על חוסנם של הבנקים. המערכות הפיננסיות המסורתיות התאפיינו לרוב בעיבוד תהליכים בסוף יום העסקים באמצעות מערכות אצווה. מודל זה הכתיב קצב איטי ומוגבל בשעות הפעילות הבנקים וזמני המתנה ארוכים לסליקה והתחשבות סופית בין הבנקים.

עם פרוץ המהפכה הדיגיטלית עבר עולם תשלומים תהליך של דה-מטריאליזציה, במסגרתו הפכו התשלומים מפקודות פיזיות לזרמי מידע דיגיטליים בזמן אמת, ללא תלות בשעות הפתיחה והעבודה של הבנקים. כפועל יוצא, נפחי הפעילות במערכות התשלומים הגיעו בשנים האחרונות לממדים שלא נראו בעבר. לדוגמא, בישראל, חברת שב"א לבדה עיבדה בשנת 2023 כ-2.2 מיליארד תנועות של כרטיסי חיוב, תוך צמיחה דו-ספרתית ביחס לשנים קודמות (שב"א, 2024), בעוד מערכות כמו מס"ב מטפלות במיליארדי שקלים של העברות והוראות קבע מידי יום (מס"ב, 2024). בעולם, ארגון SWIFT המהווה את התשתית הבינלאומית המרכזית לביצוע פעולות פיננסיות, דיווח על שיא של כ-13.4 מיליארד הוראות תשלום בשנת 2024 עם ממוצע יומי של עשרות מיליוני פעולות וזמני ביצוע שהתקצרו משמעותית (SWIFT, 2024).

השינוי הובל על ידי שלוש מגמות מרכזיות: מעבר לארנקים דיגיטליים במכשירים ניידים, כניסת שחקנים חדשים חוץ-בנקאיים כמו חברות פינטק וענקיות טכנולוגיה, ואימוץ מודלים של כלכלה פתוחה המאפשרים שיתוף מידע פיננסי בין מוסדות. כיום, השוק הבינלאומי נשלט על ידי רשימה מגוונת של שחקנים. לצד רשתות התשלום המסורתיות כמו Visa ו-Mastercard נוספו ספקי שירותי תשלום דיגיטליים וארנקים, באירופה ובארה"ב בולטות חברות פינטק טכנולוגיות כמו PayPal, Stripe, ו-WeChat או Alipay. באסיה השוק נשלט על ידי אלפליקציות אינטגרטיביות שפותחו בסין כמו WeChat או Alipay. מגמות אלו יצרו פער רגולטורי משמעותי. בעוד שהטכנולוגיה התקדמה מסליקת אצווה שמרנית לטרנזקציות מיידיות החוצות יבשות בשברירי שנייה, המסגרת החקיקתית הקיימת לא סיפקה מענה סדור לפעילותם של גופי טכנולוגיה המנהלים כספי לקוחות ואוספים דאטה פיננסי עצום, מבלי להחזיק ברישיון בנקאי מלא. כתוצאה מכך, נדרשו רגולטורים ברחבי העולם לגבש מודלים חדשים, בשאיפה לאזן בין השמירה על יציבות המערכת הפיננסית לבין עידוד תחרות, שבירת מונופולים קיימים ופיתוח חדשנות בסקטור.

בניית המסגרות הרגולטוריות החדשות נדרשת להתמודד עם אתגרים מורכבים הנובעים מאופיו הגלובלי, המהיר והדיגיטלי של שוק התשלומים. ספקי שירותי תשלום דיגיטליים מאפשרים העברת כספים חוצת גבולות, זמינה ורציפה, אך מאפיינים אלה מגבירים גם את החשיפה לסיכונים סייבר, פגיעה בפרטיות, הונאות, הלבנת הון ומימון טרור. בתחום איסור הלבנת הון בפרט, מהירות העסקאות, ריבוי השחקנים והיכולת לפעול בין תחומי שיפוט שונים מקשים על זיהוי מקור הכספים, ניטור פעילות חריגה ואכיפה אפקטיבית בזמן אמת. אתגר זה מתחדד במיוחד בשוק גלובלי שבו פעולת תשלום אחת עשויה לערב לקוח במדינה אחת, ספק שירות במדינה שנייה, תשתית סליקה בינלאומית וגופים פיננסיים

נוספים בשרשרת התשלום. במציאות זו, פערים בין משטרי הפיקוח במדינות שונות עלולים ליצור נקודות חולשה רגולטוריות, שבהן פעילות עבריינית יכולה לנצל הבדלים בדרישות הזהוי, הדיווח והפיקוח. לכן, תחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור הפך לאחד הצירים המרכזיים בעיצוב רגולציה על ספקי שירותי תשלום דיגיטליים, לצד יציבות פיננסית, הגנת צרכן ותחרות. לכן, רגולטורים בעולם נדרשים לעצב משטרי פיקוח המשלבים חובות ציות, זיהוי לקוחות, ניטור ודיווח, לצד ניסיון לשמר חדשנות, תחרות וחוויית משתמש יעילה.

בהתאם לכך, עבודה זו תתמקד בספקי שירותי תשלום דיגיטליים - Payment Service Providers (PSPs) ובמסגרות הרגולטוריות שהתפתחו סביבם במדינות בעלות שווקים פיננסיים מתקדמים. ובהן ארה"ב, האיחוד האירופי, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, סינגפור, וישראל. במסגרת העבודה תיסקר הרגולציה החלה על שחקנים אלה, הן ברמת חקיקת העל והן ברובד ההנחיות, הנהלים והאכיפה בפועל. הניתוח יתבסס על גישה רגולטורית-נורמטיבית ומשפט משווה, תוך שימוש בספרות מקצועית, מסמכי מדיניות של בנקים מרכזיים ודוחות של גופים פיננסיים בינלאומיים. הערכת המודלים השונים תיעשה לפי שלושה קריטריונים מרכזיים - יציבות פיננסית, עידוד תחרות והגנה על הצרכן ופרטיותו.

הגדרות מרכזיות ומאפייני ספקי שירותי תשלום דיגיטליים

המושג תשלום דיגיטלי מוגדר כהעברת ערך פיננסי בין משלם למוטב באמצעות תשתיות אלקטרוניות מתקדמות, ללא שימוש באמצעים פיזיים מסורתיים כגון מזומן או המחאות. חשוב להבחין כי מאחורי התשלום הדיגיטלי עומדות תשתיות שונות, המבדילות בין אופי העברת הערך:

1. תשתיות בנקאיות מסורתיות (Legacy) - מערכות לסליקה מרוכזת כמו מס"ב הישראלית או SWIFT להעברות בין לאומיות, הן מאופיינות בתהליכי עבודה שאינם מיידיים (העברות בסוף כל יום עסקים).
 2. רשתות כרטיסי אשראי - התשתית הנפוצה ביותר, מבוססת על סליקת אשראי מול מנפיקים וסולקים. כמו Bit ו-PayBox הישראליות.
 3. תשלומים בזמן אמת (RTP) - התשתית המודרנית המאפשרת העברה ישירה מחשבון לחשבון או ארנק לארנק באופן מיידי, שיטה זו עוקפת גורמי תיווך, היא מהווה נדבך מרכזי ביישום הבנקאות הפתוחה.
- בהתאמה, ספקי שירותי תשלום דיגיטליים הם אותן ישויות חוץ-בנקאיות וגופי פינטק, המספקים את הפלטפורמות והתשתיות הנדרשות לביצוען של ההעברות האלה.
- כדי להבין את תפקידם של הספקים השונים לאורך ביצוע עסקה, יש להכיר את התהליך התפעולי של עסקת תשלום דיגיטלית. השרשרת מורכבת מחמישה שלבים עוקבים המבוצעים בשברירי שניות.
- ייזום עסקה - המשלם מעביר את הוראת התשלום דרך נקודת המכירה או האפליקציה.
- אימות ואבטחה - המערכת מוודאת את זהות הלקוח ומצפינה את הנתונים הפיננסיים.
- ניתוב ואישור - הבקשה מועברת למוסד המנפיק לבדיקת יתרות, מניעת הונאות ואישור העסקה.
- סליקה - גיבוש הנתונים וחישוב ההתחייבויות ההדדיות נטו בין הגופים הפיננסיים.

התחשבות וסילוקין- ביצוע העברת הערך הפיננסי בפועל והפקדתו הסופית בחשבון.

האקוסיסטם של התשלומים הדיגיטליים מורכב ממגוון רחב של שחקנים טכנולוגיים, הפועלים בנקודות שונות לאורך תהליך ביצוע עסקה. על מנת לנתח את המעטפת הרגולטורית, יש להבחין תחילה בין סוגי ספקי שירותי התשלום העיקריים:

1. ספקיות התשתית (Payment Gateway): חברות המספקות את התשתית הטכנולוגית והצינור המאובטח דרכו עוברים נתוני כרטיסי האשראי או הארנקים מבית העסק אל חברות הסליקה. תפקידם המרכזי הוא לקודד את פרטי התשלום ולהבטיח תקשורת נתונים חלקה ובטוחה. גופים אלו מספקים לסוחרים ממשקי API גמישים, המאפשרים אינטגרציה מהירה של אמצעי תשלום מגוונים באתרי סחר מקוון, ללא צורך בהקמת תשתיות אבטחה וסליקה עצמאיות מורכבות מצד בית העסק. גופים אלה אינם מחזיקים בכספי לקוחות לזמן ממושך ולכן הפיקוח עליהם הוא בעיקרו תפעולי-טכנולוגי ולא יציבותי-פיננסי.
2. מנפיקי כסף אלקטרוני: מוסדות פיננסיים הרשאים להמיר כסף ממשלתי-מדיני (פיאט) של לקוחות לערך דיגיטלי המוחזק בחשבון וירטואלי, במטרה לבצע תשלומים עתידיים לצדדים שלישיים. בשונה מבנקים מסחריים מסורתיים, מוסדות אלו אינם מורשים להשתמש בכספי הלקוחות המופקדים אצלם לצורך מתן אשראי והלוואות, וחלה עליהם חובה רגולטורית נוקשה להגן על הכספים באמצעות מנגנונים שונים.
3. שירותי ייזום תשלומים ומידע: שחקנים אלו, שצמחו בעיקר על רקע רגולציית הבנקאות הפתוחה, מאפשרים ללקוחות ליזום העברות בנקאיות ישירות דרך פלטפורמות חיצוניות או לרכז מידע פיננסי ממספר חשבונות בנק שונים לכדי פלטפורמה אחת משולבת. שירותים אלו לעיתים מבטלים את הצורך בשימוש בכרטיסי אשראי כמתווכים יקרים, ומאפשרים תשלום זול ומיידי ישירות מחשבון הבנק של הצרכן לחשבונות בתי העסק. עיקר הפיקוח עליהם הוא ווידוא שהלקוח הוא בעל החשבון וקבלת הסכמת הלקוח על משיכת המידע האישי שלו.

הצורך ברגולציה בתחום התשלומים הדיגיטליים

ההתפתחות המואצת של טכנולוגיות פיננסיות וכניסתם של שחקנים חוץ-בנקאיים לשוק התשלומים יצרו ואקום רגולטורי שדרש התערבות מהירה. הצורך ברגולציה בתחום זה נובע ממספר אינטרסים ציבוריים וכלכליים כבדי משקל.

הגנה על צרכנים וכספי לקוחות: בניגוד לבנקים מסורתיים הכפופים למשטרי ביטוח פיקדונות ודרישות הון ויציבות מחמירות, חברות תשלומים רבות מחזיקות בכספי לקוחות באופן זמני מבלי להעניק רשת ביטחון ממשלתית מקבילה. קריסה של ספק שירותי תשלום, כפי שניכר במספר מקרי בוחן גלובליים בשנים האחרונות כמו קריסת Wirecard הגרמנית ב-2020 שמחקה שווי שוק של מעל 20 מיליארד אירו בתוך ימים בודדים (Browne, 2020). עלולה להותיר את הצרכנים ללא כספם אם אין

מנגנוני הגנה מתאימים. לכן נדרשת אסדרה קפדנית שתבטיח הפרדה בין כספי התפעול של החברה לבין כספי הלקוחות, תמנע ערבוב נכסים, ותבטיח נזילות מיידית המאפשרת משיכת כספים בכל עת. כמו כן, הרגולציה נדרשת להגדיר בבירור את נטל האחריות במקרים של הונאות, גניבות זהות ועסקאות בלתי מורשות, כדי לוודא שהצרכן אינו עומד חסר אונים מול גוף טכנולוגי גדול.

קידום תחרות הוגנת ומניעת מונופוליאציה: כניסתן של ענקיות טכנולוגיה כמו אפל, גוגל ומטה לתחום התשלומים יוצרת יתרון לגודל, שעלול לדחוק מתחרים קטנים יותר ולפגוע בתחרות החופשית. רגולציה נדרשת על מנת להבטיח "מגרש משחקים מאוזן", בו כל השחקנים - בנקים וותיקים, חברות אשראי וסטארט-אפים חדשניים כפופים לכללי תחרות אחידים. אסדרה נכונה צריכה לעודד חדשנות למנוע ניצול לרעה של כוח שוק, כפי שבא לידי ביטוי ביוזמות רגולטוריות כמו הבנקאות הפתוחה שנועדו לשבור את המונופול על הנתונים הפיננסיים.

שמירה על פרטיות והגנה על נתונים: המודל העסקי של ספקי תשלומים דיגיטליים נשען לא פעם על איסוף, עיבוד וניתוח של כמויות מידע גדולות מאוד אודות הרגלי צריכה, מיקום, וסטטוס פיננסי של המשתמשים. ללא הסדרה מחמירה הכוללת עקרונות של הסכמה מדעת ושקיפות, קיים חשש ממשי לפגיעה בזכות לפרטיות ולשימוש מסחרי בלתי מורשה במידע פיננסי רגיש. הרגולציה הפיננסית נדרשת לפעול בהלימה עם חוקי הגנת פרטיות כדי להבטיח שמידע של לקוחות נשמר.

הבטחת יציבות פיננסית ומניעת סיכונים מערכתיים: ככל שספקי שירותי תשלום גדולים ייתפסו נתח משמעותי יותר מכלכלת מדינה, הם יהפכו לגופים בעלי חשיבות מערכתית גדולה יותר. תקלה טכנולוגית רחבה, מתקפת סייבר, או פשיטת רגל עלולות לפגוע ביכולת של אזרחים ועסקים לשלם על שירותים חיוניים. הרגולציה צריכה להחיל דרישות מחמירות של ניהול סיכונים ותוכניות המשכיות עסקית כמו שכבר מוחלים על גופים מפוקחים אחרים כמו הבנקים.

גורמי הסיכון ואתגרים מרכזיים בתחום

לצד היתרונות המובהקים של מערכות התשלומים הדיגיטליות, המודלים העסקיים החדשים מציבים שורת סיכונים מערכתיים המחייבים מענה רגולטורי וטכנולוגי מתקדם. בניית המסגרות החדשות צריכה להתמודד עם אתגרים מורכבים הכוללים ניהול סיכונים סייבר, מניעת הלבנת הון ושמירה על פרטיות המידע ועוד. אתגרים אלו נוגעים ליציבות המערכת הפיננסית כולה ולהגנה על ציבור הצרכנים.

זיהוי לקוח ואימות פעולת תשלום

אחד האתגרים המרכזיים בתחום שירותי התשלום הדיגיטליים נוגע לזיהוי הלקוח ולאימות זהותו בעת שימוש בשירות. בשונה ממערכות בנקאיות מסורתיות, שבהן פתיחת חשבון וביצוע פעולות נשענו בעבר גם על אינטראקציה פיזית ועל היכרות מתמשכת עם הלקוח, ספקי שירותי תשלום דיגיטליים מאפשרים הצטרפות מרחוק, גישה מיידית לשירותים פיננסיים וביצוע פעולות חוצות גבולות. מאפיינים

אלה מגבירים את החשש מהתחזות, שימוש בזהויות גנובות, פתיחת חשבונות פיקטיביים וניצול הפלטפורמה לצורך הונאות או פעילות פיננסית בלתי חוקית. לכן, ספקי שירות נדרשים להטמיע תהליכי זיהוי והכרת לקוח- Know Your Customer (KYC), אשר מאפשרים לוודא את זהות המשתמש, להבין את פרופיל הסיכון שלו ולעקוב אחר שינויים חריגים בדפוסי הפעילות לאורך זמן. במקביל, אין די בזיהוי חד-פעמי בעת ההצטרפות לשירות, ונדרש גם אימות אפקטיבי של הלקוח בעת גישה לחשבון או ייזום פעולת תשלום. בהקשר זה, המודל האירופי מדגיש את חשיבות אימות חזק ורב שלבי של הלקוח- Strong Customer Authentication (SCA), המחייב שימוש באמצעי אימות מוגברים במצבים כגון גישה מקוונת לחשבון תשלום, ייזום עסקה אלקטרונית או פעולה מרחוק הכרוכה בסיכון להונאה או שימוש לרעה. דרישה זו משקפת מעבר מתפיסה צרה של זיהוי ראשוני לתפיסה רחבה יותר של אימות מתמשך ומבוסס סיכון. האתגר הרגולטורי הוא ליצור מנגנוני זיהוי ואימות אמינים מספיק כדי לצמצם הונאות וסיכונים ציות, מבלי לפגוע באופן לא מידתי במהירות, בנוחות ובנגישות של שירותי התשלום הדיגיטליים.

סיכוני הלבנת הון ומימון טרור

מהסיכונים הבולטים ביותר. המהירות הגבוהה, נגישות השירותים מכל מכשיר, והיכולת לבצע העברות כספים חוצות גבולות כמעט באופן מיידי, הופכות את פלטפורמות התשלומים ליעד אטרקטיבי עבור גורמים עברייניים. על פי הערכות משרד האו"ם לסמים ופשעה (UNODC), היקף הכספים המולבנים מדי שנה ברחבי העולם נאמד בשתיים עד חמישה אחוזים מהתמ"ג העולמי, סכום המהווה כ-800 מיליארד עד 2 טריליון דולר אמריקאי. המעבר המואץ של הכלכלה לתשלומים דיגיטליים וחוצי גבולות הופך את ניטור הכספים הללו לאתגר מערכתי חסר תקדים עבור גופי האכיפה (UNODC, n.d). האתגר המרכזי של ספקי השירות הוא ליישם תהליכי KYC אפקטיביים ורציפים בסביבה דיגיטלית לחלוטין. משימה זו מורכבת במיוחד שכן היא דורשת מהחברות להתמודד עם עומס רגולטורי ופעולות ניטור מורכבות מבלי לייצר סרבול תפעולי שיפגע בחוויית המשתמש המהירה שעומדת בבסיס הצעת הערך.

סיכונים תפעוליים, תלות בצדדים שלישיים וסיכון מערכתי

שרשרת האספקה הטכנולוגית של עולם התשלומים נשענת רבות על צדדים שלישיים, כגון שירותי ענן וממשקי API. כשל תפעולי, קריסה של שרתי ענן או פרצת אבטחה אצל ספק משנה אחד, עלולים לייצר אפקט דומינו שישתק את פעילותן של חברות תשלום רבות במקביל. תלות זו אינה רק בעיה פנים-ארגונית, אלא מהווה סיכון מערכתי של ממש. כאשר ספק תשלומים הופך להיות מרכזי ובעל חשיבות מערכתית - כפי שניתן לראות בדוגמת מערכת מס"ב בישראל - הרי שכל כשל תפעולי בטכנולוגיה שלו עלול להוביל לשיתוק של כלל המערכת הבנקאית במדינה. בשל כך, הרגולטורים מחייבים ספקים אלו להציג תוכניות מקיפות להמשכיות עסקית הכוללות אתרי גיבוי ויכולות התאוששות מאסון וזאת על מנת להבטיח את רציפות מתן השירותים גם בתרחישי קיצון.

סיכוני סייבר ופשעה מקוונת

התלות המוחלטת בתשתיות טכנולוגיות הופכת את מערכות התשלומים ליעד אסטרטגי למתקפות. פלטפורמות אלו מתמודדות עם הצורך התמידי בניהול סיכונים סייבר, שכן פרצות אבטחה עלולות להוביל לגניבת כספים ולדלף של מידע אישי רגיש. פגיעה כזו עלולה להרוס את אמון הציבור במערכת הפיננסית. מציאות זו מחייבת הטמעת מנגנוני הגנה רב שכבתיים וטכנולוגיות הצפנה מתקדמות כדי למנוע הונאות ופגיעה ברציפות השירות.

שמירה על פרטיות המידע

אקוסיסטם התשלומים המודרני אוסף ומעבד כמויות עצומות של נתונים פיננסיים ואישיים. כתוצאה מכך, אחד האתגרים המרכזיים של הרגולטורים הוא הבטחת השמירה על פרטיות המידע. ספקי שירות נדרשים לאזן בין שימוש בנתונים לצורך יעול השירות והתאמתו ללקוח, לבין עמידה בתקנות פרטיות מחמירות המונעות שימוש מסחרי בלתי מורשה במידע הרגיש.

אתגרי אכיפה וארביטראז' רגולטורי

האופי הגלובלי של תשלומים דיגיטליים מקשה על רגולטורים לאומיים לאכוף את הדין המקומי בצורה הרמטית. חברות טכנולוגיה פיננסית עשויות להתאגד ולפעול ממדינות בעלות משטר רגולטורי מקל, תופעה המוכרת כארביטראז' רגולטורי. התמודדות עם תופעה זו מחייבת תיאום בינלאומי חוצה גבולות, יצירת סטנדרטים אחידים, ושיתוף פעולה הדוק בין רשויות האכיפה ברחבי העולם.

רגולציה בינלאומית: מסגרות וגורמים רגולטוריים מרכזיים

שוק התשלומים הדיגיטליים הוא שוק בינלאומי שחוצה גבולות בקלות. עובדה זו מקשה מאוד על מדינות לפקח עליו לבדן. פלטפורמות תשלום, מטבעות וירטואליים וארנקים דיגיטליים פועלים לרוב ללא קשר למיקום הגיאוגרפי של המשתמש. מצב זה יוצר קושי מובנה, הטכנולוגיה עובדת בכל העולם, אבל החוקים של כל מדינה חלים רק בשטח שלה. כדי למנוע מצב שבו חברות בוחרות לפעול ממדינות עם חוקים מקלים במיוחד (ארביטראז' רגולטורי), קמו בשנים האחרונות מספר ארגונים בינלאומיים. ארגונים אלו לא מחוקקים חוקים בעצמם, שכן אין להם סמכות אכיפה על מדינות, אלא כותבים המלצות וסטנדרטים. לאחר מכן, המדינות השונות מאמצות את הסטנדרטים האלו לתוך החוקים המקומיים שלהן, כדי ליצור אחידות ויציבות בעולם הפיננסי.

הגוף המרכזי המוביל את התיאום הבינלאומי בהקשרי פשיעה כלכלית הוא כוח המשימה לפעולה פיננסית Financial Action Task Force (FATF). הארגון מפרסם 40 המלצות מרכזיות שנועדו למנוע הלבנת הון ומימון טרור. בשנים האחרונות, ה-FATF עדכן את ההנחיות שלו כדי להתמודד עם טכנולוגיות חדשות והכניס גם את ספקי הנכסים הווירטואליים תחת הפיקוח. דוגמה בולטת לכך היא "כלל המסע" המחייב חברות תשלום להעביר בצורה מאובטחת את הפרטים של שולח ומקבל הכסף בכל עסקה דיגיטלית. עמידה בהנחיות של ה-FATF היא תנאי חובה למדינות שרוצות להיות חלק ממערכת הסחר העולמית. מדינה שלא תעמוד בדרישות עשויה לספוג סנקציות ואף ניתוק ממערכות פיננסיות בין לאומיות (FATF, 2023).

בהקשר היציבות המערכתית, הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים - Bank for International Settlements ובפרט הוועדה לתשתיות תשלומים וסליקה (CPMI), משחקים תפקיד מרכזי. גופים אלו קובעים את העקרונות המחייבים לתשתיות השוק הפיננסי, אשר נועדו להבטיח את עמידותן של מערכות סליקה לאומיות ובינלאומיות בפני זעזועים כלכליים וכשלי נזילות. ה-BIS שנחשב לבנק של הבנקים המרכזיים, מוביל מחקרים על טכנולוגיות חדשות כמו מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים במטרה לייעל את התשלומים הבינלאומיים ולשמור על יציבות הכלכלה (הוא המוציא לאור של סדרת הוראות באזל לאורך השנים) (BIS, 2012).

בנוסף לאלו, המועצה ליציבות פיננסית, הפועלת תחת חסות ארגון ה-G20, מובילה כיום מפת דרכים אסטרטגית שנועדה לייעל, להוֹוִיל ולהאיץ את תשתיות התשלומים חוצי הגבולות, תוך הסרת חסמים רגולטוריים בין תחומי שיפוט שונים בעולם (FSB, 2020).

לבסוף, ישנם תקנים טכנולוגיים בינלאומיים המתפקדים כמו חוקים לכל דבר ועניין. התקן הבולט ביותר הוא ISO 20022, שהפך לשפה המשותפת של כל מערכות התשלומים בעולם ומאפשר להעביר יותר מידע עם כל פעולת תשלום על מנת למנוע הונאות. בנוסף, ישנו תקן אבטחה של תעשיית כרטיסי אשראי (Payment Card Industry Data Security (PCI-DSS, שכל חברת תשלומים או חנות חייבת לעמוד בו כדי להיות מורשית לטפל בנתוני אשראי. התקנים יוצרים רמת אבטחה בסיסית ואחידה בכל העולם נגד פריצות וסיכונים סייבר.

רגולציה באיחוד האירופי

האיחוד האירופי נחשב לחלוץ ולמכתיב הקצב בעיצוב מדיניות רגולטורית מודרנית לתחום התשלומים. הרקע להתפתחות האסדרה האירופית המודרנית נעוץ בשאיפה ההיסטורית של האיחוד לייצר אזור תשלומים אירופי אחיד ומשולב. הצעד המשמעותי הראשון לכך נעשה עם אישור דירקטיבת התשלומים הראשונה בשנת 2007 (Payment Services Directive 1), אשר הניחה את התשתית המשפטית להעברות אלקטרוניות באירופה. עם זאת, ההתפתחות המואצת של טלפונים חכמים וכניסתן של חברות פינטק יצרו מציאות טכנולוגית חדשה, בה גופים חוץ-בנקאיים החלו להעניק שירותים פיננסיים מבלי שהיו כפופים למסגרת רגולטורית הולמת, מה שחייב חשיבה מחדש על מבנה השוק. בזירה הבינלאומית, האיחוד האירופי אינו רק מאמץ סטנדרטיים אלא לרוב מכתיב אותם. דרישות האימות החזק (SCA) משתלבות עם תקני אבטחת תשלומים גלובליים, דירקטיבות כמו (GDPR General Data Protection Regulation) ו-PSD2 הפכו לתקן זהב עולמי שמדינות אחרות מעתיקות.

מענה לאתגרים אלו, האסדרה האירופית מבוססת על גישה השואפת לאזן באופן מיטבי בין מידת עידוד התחרות בשוק לבין היקף ההגנה על הצרכן ופרטיותו. אבן הפינה של מסגרת עבודה זו היא דירקטיבת שירותי התשלומים השנייה, שנכנסה לתוקף ב-2018 וחוללה שינוי עם התחלתה של הבנקאות הפתוחה. דירקטיבה זו חייבה מוסדות פיננסיים לאפשר לצדדים שלישיים, כמו ספקי שירותי ייזום תשלומים וספקי שירותי מידע על חשבונות גישה מאובטחת לנתוני הלקוחות באמצעות ממשקי API. מהלך זה שבר בפועל את המונופול של הבנקים המסורתיים על נתוני התשלומים. יחד עם זאת, כדי לשמור על בטיחות בסביבה פיננסית פתוחה, הדירקטיבה החמירה את דרישות האבטחה באמצעות קביעת

סטנדרט טכנולוגי מחייב של אימות לקוח מוגבר הדורש שימוש באמצעי זיהוי רב שלביים וביומטריים לכל פעולה מקוונת (European Parliament and Council, 2015).

נדבך קריטי נוסף באסדרה האירופית הוא הממשק ההדוק שבין דירקטיבות התשלומים לבין תקנות הגנת המידע הכלליות של האיחוד. ספקי שירותי תשלום, הנשענים כיום באופן נרחב על מודלים של למידת מכונה וניתוח נתוני עתק, מחויבים לפעול תחת מגבלות מחמירות במיוחד של הסכמה ושקיפות מול הלקוח. בסביבה זו, הרגולטור האירופי מציב דרישות נוקשות הנוגעות להגנות אלגוריתמית ומניעת אפליה (European Parliament and Council, 2016). הדרישה המשפטית והטכנולוגית היא להבטיח שאלגוריתמים המשמשים לאישור עסקאות, חיתום או הערכת סיכונים אשראי במסגרת שירותי התשלום, לא ייצרו הטיות מערכתיות או ידחיקו אוכלוסיות שונות מהשתתפות בכלכלה הדיגיטלית.

האכיפה והפיקוח על מסגרות אלו מתאפיינים במבנה דו שכבתי. ברמת המאקרו, קביעת המדיניות והסטנדרטים הטכניים האחידים מובלת על ידי רשות הבנקאות האירופית (EBA), בעוד שהבנק המרכזי האירופי מפקח על יצבותן המערכתית של תשתיות התשלומים הבינלאומיות. עם זאת, האתגר הרגולטורי המרכזי של האיחוד נובע מהצורך לפקח על שוק המורכב מ-27 מדינות חברות שונות. בפועל, היישום והאכיפה היומיומית מוטלים על רשויות הפיקוח הלאומיות של כל מדינה בנפרד כמו ה-BaFin הגרמני או ה-ACPR הצרפתי. מכיוון שדירקטיבות האיחוד דורשות הטמעה לחקיקה המקומית של כל מדינה, נוצרים לא פעם פערים בפרשנות וברמת האכיפה בין 27 המדינות. פערים אלו עלולים להוביל לתופעות של ארביטראז' רגולטורי, במסגרתן ספקי שירותי תשלום בוחרים להתאגד במדינות אירופיות בעלות משטר אכיפה מקל, ומשתמשים במנגנון האירופי כדי לספק שירותים לכלל אזרחי האיחוד.

כיום, האיחוד נמצא בתהליכי חקיקה מתקדמים של חבילת תשלומים חדשה שמטרתה לאחד את האכיפה בין המדינות החברות ולסגור פרצות שנוצרו בדירקטיבה הקודמת. בעיקר אל מול התגברות הונאות מתוחכמות ברשת. לצד אלו, האיחוד מחיל תקנות חלוציות נוספות המשפיעות ישירות על שוק התשלומים, חוק הבינה המלאכותית (EU AI Act), המגדיר מערכות פיננסיות מסוימות כבעלות סיכון גבוה ומחייב שקיפות בתהליכי קבלת החלטות מבוססי AI, וכן חוק הנכסים הקריפטוגרפיים, אשר מסדיר לראשונה בסטנדרט אחיד את הפעילות של ארנקי קריפטו ומטבעות יציבים (European Parliament and Council, 2023). מכלול זה מבסס מעטפת משפטית חסרת תקדים, שנועדה להבטיח כי החדשנות הטכנולוגית תשרת את שכלולו של השוק מבלי לייצר אפליה סמויה או לפגוע בזכויות היסוד של הצרכנים.

- **ספקי תשתית** - כפופים לסטנדרטים המחמירים של דירקטיבת שירותי התשלומים השנייה. המיקוד כלפיהם הוא באבטחה טכנולוגית עמוקה, ובפרט החובה להטמיע "אימות לקוח מוגבר" הדורש שימוש באמצעי זיהוי רב-שלביים וביומטריים לכל פעולה מקוונת (European Parliament and Council, 2015). מפקחים בולטים: Solaris, Adyen.

- **מנפיקי כסף אלקטרוני** - ספקים המחזיקים בכספי לקוחות כפופים לפיקוח יציבותי קפדני. מעבר להגנות המסורתיות של שמירה על כספי פיאת, האיחוד מרחיב כיום את ההסדרה גם לנכסים וירטואליים באמצעות חוק הנכסים הקריפטוגרפיים (MiCA), אשר מסדיר לראשונה בסטנדרט אחיד את דרישות ההון והיציבות של ארנקי קריפטו ומנפיקי מטבעות יציבים (European Parliament and Council, 2023). מפקחים בולטים: Paysera, Revolut.

- **שירותי ייזום תשלומים ומידע** - זהו התחום בו האיחוד חולל את המהפכה המשמעותית ביותר. ה-PSD2 חייבה בנקים לפתוח גישה מאובטחת לנתוני הלקוחות עבור ספקי צד שלישי, מה ששבר את המונופול הבנקאי. רמת הפיקוח באיחוד היא הגבוהה ביותר בהיבטי פרטיות והוגנות (European Data Protection Board [EDPB], 2020). ספקים אלו מחויבים לפעול תחת תקנות הגנת המידע (GDPR) במגבלות מחמירות של הסכמה ושקיפות (European Parliament and Council, 2016). כל שחברות אלו משלבות ניתוח נתונים להערכת סיכונים אשראי וחיתום, הן כפופות גם לחוק הבינה המלאכותית שדורש שקיפות ומוודא שאלגוריתמים לא ייצרו הטיות מערכתיות, פערי זיהוי שגוי, או אפליה של אוכלוסיות מוחלשות בכלכלה הדיגיטלית. מפוקחים בולטים: Nordigen, Plaid. האיחוד האירופי מייצג את המודל הריכוזי והמתקדם ביותר לאסדרת תשלומים, תוך שימוש בחקיקה אקטיבית כדי לשבור מונופולים טכנולוגיים ובנקאיים ולייצר מגרש משחקים תחרותי. עם זאת, האתגר המרכזי של האיחוד נותר יישור הקו באכיפה בין 27 המדינות החברות ומניעת ארביטראז' רגולטורי. בניגוד לארה"ב, האיחוד מציב דגש חסר תקדים על זכויות דיגיטליות, כאשר פרטיות הלקוח והוגנות אלגוריתמית מהוות תנאי סף לפעילות של כל ספק פיננסי, כלומר פוקוס על מידע של לקוחות ולא רק הגנה על כספם או הטעיה שלהם.

רגולציה בארה"ב

המשטר הרגולטורי בארצות הברית המפקח על ספקי שירותי תשלום דיגיטליים מתאפיין בביזור ובמורכבות. מורכבות זו נובעת מהחלוקה ההיסטורית בין הסמכות הפדרלית, שחלה על כלל המדינות, לבין הסמכות של כל אחת מ-50 המדינות בנפרד. בניגוד לגישה הריכוזית והאחידה הקיימת באיחוד האירופי, ארצות הברית לא יצרה חוק פדרלי אחד שנועד במיוחד עבור פלטפורמות טכנולוגיות ושירותי תשלום. במקום זאת, המערכת מורכבת מאוסף של חוקים ישנים, רשויות פיקוח שונות ודרישות רישוי שמשתנות ממקום למקום. מצב זה מציב אתגרים משמעותיים לחברות שרוצות לפעול בשוק האמריקאי (CSBS, 2021).

ברמה הפדרלית, הפיקוח לא מתמקד במתן רישיונות לפעילות, אלא בשני נושאים מרכזיים שחוצים את כלל המדינות - מניעת פשיעה והגנה על הצרכן. משרד האוצר האמריקאי, שאחראי על אכיפת פשעים פיננסיים, מגדיר את חברות התשלומים כעסקים נותני שירותי מטבע. הגדרה זו מחייבת אותן להירשם באופן רשמי ולעמוד בחוקים נוקשים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. (FinCEN, 2011).

ברמת המדינית, ספקי תשלומים שאינם בנקים נחשבים לרוב כ"מעבירי כספים". כתוצאה מכך, הם כפופים לחוקי הרישוי המקומיים בכל מדינה שבה הם פועלים, כאן מתקיים נטל הרישוי העיקרי. חברת טכנולוגיה פיננסית שרוצה להציע שירותים לכלל תושבי ארצות הברית נדרשת להוציא רישיון נפרד מכל מדינה ומדינה. דרישה זו יוצרת נטל בירוקרטי וכלכלי כבד מאוד, במיוחד עבור חברות צעירות, משום שלכל מדינה יש הגדרות חוקיות שונות, דרישות הון אחרות וכללי פיקוח משלה. דוגמה טובה למורכבות זו ניתן לראות במדינת ניו יורק, אשר מפעילה מסגרת רגולטורית מחמירה ביחס לארה"ב. ניו יורק דורשת מחברות העוסקות בתשלומים מבוססי נכסים דיגיטליים להוציא רישיון ייעודי ונוקשה, ה-"BitLicence", השגת הרישיון כרוכה בעלויות ציות גבוהות, עמידה בדרישות הון מחמירות יותר,

ותהליכי ביקורת ארוכים (Roberts, 2015), דרישות שהובילו לנטישה של מספר סטארטאפים את המדינה.

במקביל, הרשויות הפדרליות להגנת הצרכן פועלות כדי למנוע יחס לא הוגן, הטעיות או גביית עמלות נסתרות מצד חברות התשלומים. הפיקוח מתמקד ביצירת שקיפות מלאה לגבי עלויות, שערי חליפין, וכן בהגדרת הזכויות של הצרכנים במקרים של טעויות בחיוב או מעשי הונאה. מורכבות השיטה האמריקאית בולטת במיוחד כאשר רשויות פדרליות מנסות להציע רישיונות כלל-ארציים מיוחדים לחברות פינטק כדי להקל עליהן את הבירוקרטיה, אך נתקלות בהתנגדות משפטית חריפה מצד המדינות השונות, שרוצות לשמור על כוחן וסמכותן (CRS, 2020). המאבק הזה משאיר את השוק האמריקאי כזירה חדשנית וגדולה, אך מפוצלת ומאתגרת מאוד מבחינה חוקית.

- **ספקי תשתית** – גופים אלו מחויבים לעמידה בתקני אבטחה מחמירים ברמה הפדרלית, תוך שהם נדרשים להוכיח יציבות תפעולית, (לא יציבותית), מול רשויות הפיקוח המקומיות בכל מדינה שבה הם מנתבים נתונים פיננסיים הדגש הוא בעיקר על אבטחת מידע. מפוקחים בולטים: Stripe, Authorize.net.

- **מנפיקי כסף אלקטרוני** – חברות אלו נדרשות לעמוד בדרישות הון מחמירות ובהפרדה חשבונאית של כספי לקוחות בכל מדינה שבה הן פעילות, כולל דרישות יציבות. ברמה הפדרלית, הן מחויבות בזיהוי לקוחות לעומק (KYC), ויישום תוכניות קפדניות של איסור הלבנת הון. מפוקחים בולטים: PayPal, Cash App.

- **שירותי תשלומים ומידע** – תחום זה פועל תחת משטר פיקוח של הגנת צרכן (CFPB). בהעדר חקיקה פדרלית אחידה לבנקאות פתוחה בדומה לאירופה, השחקנים פועלים לרוב תחת שותפויות בנקאיות, תוך שהם נושאים באחריות משפטית לאבטחת המידע ושקיפות מלאה מול הלקוח בנושאי עמלות ושימוש בנתונים פיננסיים. מפוקחים בולטים: Plaid, Dwolla. לסיכום, המשטר הרגולטורי בארה"ב מהווה אתגר ייחודי בשל הפיצול בין דרישות פדרליות למניעת פשיעה לבין רגולציה מדינתית ביזורית המטילה נטל רישוי משמעותי. מורכבות זו מייצרת חסמי כניסה גיאוגרפיים כאשר חברות נדרשות להקצות משאבי ציות משמעותיים לכל מדינה בנפרד. כתוצאה מכך, השוק האמריקאי מתאפיין בחדשנות טכנולוגית גבוהה אך מפוצלת. השחקנים המוצלחים ביותר הם אלו המצליחים לגשר על הפער הבירוקרטי באמצעות שותפויות בנקאיות או משאבי ציות בהיקפים נרחבים. המאבק המתמשך בין הרצון לייצר רישיונות פדרליים אחידים לבין השמירה על סמכויות המדינות מותיר את השוק האמריקאי כזירה חדשנית, אך מורכבת ומאתגרת מאוד מבחינה חוקית.

רגולציה בבריטניה

בריטניה, ומרכז העסקים של לונדון בפרט, נהנית ממסורת ארוכת שנים של הובלה פיננסית עולמית. עם כניסת המהפכה הדיגיטלית, הממשל הבריטי זיהה מוקדם את הפוטנציאל הכלכלי העצום של טכנולוגיות פיננסיות וקיבל החלטה אסטרטגית להתאים את החוקים כדי למשוך יזמים וחברות מכל העולם. המודל הרגולטורי בבריטניה מציג גישה המשלבת פיקוח הדוק יחד עם עידוד יזמות. גישה זו,

המיושמת בעיקרה על ידי הרשות הבריטית להתנהלות פיננסית, שואפת לאזן בין הגנה קפדנית על יציבות השוק והצרכנים לבין עידוד פעיל של תחרות וחדשנות טכנולוגית. במסגרת איזון זה, הרגולטור הבריטי מקפיד ליישם באופן מחמיר את הסטנדרטים הבינלאומיים שקבעו ה-BIS וה-FSB בכל הנוגע להגנה על יציבות פיננסית והפרדת כספי לקוחות, לצד אימוץ של המלצות ה-FATF למאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

עם זאת, הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי (הברקזיט) הציבה אתגרים אסטרטגיים ותפעוליים משמעותיים לשוק התשלומים הבריטי. האתגר המיידי והקשה מכולם היה אובדן "הדרכון האירופי" – מנגנון שאפשר בעבר לחברות פינטק שהתאגדו בלונדון לספק שירותים לכלל מדינות האיחוד תחת הרישיון הבריטי בלבד. כתוצאה מהברקזיט, חברות רבות נאלצו לפצל את פעילותן, להקים ישויות משפטיות חדשות, ולהוציא רישיונות מקבילים במדינות אירופיות (כמו אירלנד או ליטא), מה שהכביד משמעותית את נטל הציות, דרישות ההון ועלויות התפעול. בנוסף, אובדן הגישה החלקה לאזור התשלומים האירופי האחד הוביל להתייקרות, עיכובים וחיכוך בהעברות כספים חוצות גבולות בין בריטניה למדינות האיחוד. כיום, אף שבריטניה שומרת במידה רבה על עקרונות הבסיס של החוקים האירופיים המקוריים היא מתמודדת עם האתגר של התרחקות רגולטורית. בעוד שהאיחוד מגבש כעת את חבילות התשלומים החדשות שלו באופן ריכוזי, הרגולטור הבריטי פועל באופן עצמאי. מציאות זו עשויה לייצר פערי תקינה עתידיים שיקשו על חברות בינלאומיות לפעול בשני השווקים במקביל (Giusti & Batbayar, 2020).

אחד המאפיינים הבולטים והמוצלחים ביותר של הגישה הבריטית הוא פיתוח של כלי פיקוח גמישים שתומכים בצמיחה עסקית. הכלי המוכר ביותר בהקשר זה הוא מודל "ארגז החול הרגולטורי" שהגתה רשות הפיקוח הבריטית. מודל זה מאפשר לחברות סטארטאפ ולספקי תשלומים לבחון מוצרים, שירותים ומודלים עסקיים חדשניים בסביבה מבוקרת, תחת עינו הפקוחה של הרגולטור, ולקבל הקלות זמניות בחובות החוקיות הרגילות. הגישה הזו משיגה שתי מטרות חשובות, היא מפחיתה את חוסר הוודאות המשפטי עבור היזמים, ובמקביל מאפשרת למפקחים ללמוד מקרוב ובזמן אמת על הסיכונים הכרוכים בטכנולוגיות חדשות, כמו מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית או ארנקים דיגיטליים, עוד לפני שהמוצרים מופצים לקהל הרחב (FCA, 2015).

תחום נוסף שבו בריטניה נחשבת לחלוצה עולמית הוא הבנקאות הפתוחה. רשות התחרות הבריטית חייבה את תשעת הבנקים הגדולים במדינה ליצור מערכת טכנולוגית אחידה ופתוחה להעברת נתונים. מהלך היסטורי זה חייב את הבנקים לשתף את המידע הפיננסי של הלקוחות (בכפוף לאישורם) עם חברות טכנולוגיה וספקי תשלומים אחרים. הנגישות הישירה והחלקה לחשבונות הבנק שברה את המונופול של המוסדות המסורתיים, האיצה את התחרות בשוק, וזירזה משמעותית פיתוח של פתרונות תשלום מתקדמים וזולים יותר עבור הצרכן (CMA, 2017).

עם זאת, לצד העידוד המסיבי של חדשנות, רשויות הפיקוח בבריטניה נוקטות קו נוקשה מאוד בכל הקשור להגנה על כספי הציבור, במיוחד לאור לקחים שנלמדו מאירועי קריסה של חברות פיננסיות בעולם. הרגולציה הבריטית מחמירה את הדרישות החלות על מוסדות כסף אלקטרוני וספקי תשלומים בכל הנוגע לשמירה על כספי הלקוחות. החוק דורש הפרדה משפטית ופיזית מוחלטת בין הכסף של הצרכנים לבין החשבונות שמשמשים את החברה לפעילותה השוטפת (FCA, 2020).

ראוי לציין כי המבנה הרגולטורי הכללי בבריטניה מגלה קווי דמיון משמעותיים למערכת בישראל. בשל כך, בנק ישראל ורשויות הפיקוח המקומיות נוהגים ללמוד מקרוב מהניסיון הבריטי ולאמץ מודלים מרכזיים שהוכיחו את עצמם שם. דוגמה מובהקת לכך היא מערכת "מעבר בקליק" לניוד מהיר של חשבונות בנק, פרויקט שנלמד ויושם בישראל על ידי חטיבת הפיקוח על הבנקים בהשראת המערכת הבריטית המקבילה, כחלק מהמאמץ הלאומי להגברת התחרותיות בשוק.

- **ספקי תשתית** – נדרשים לעמוד בהתאם ליישום ארגז החול הרגולטורי, יש לרגולטור סכמות חוקית לפטור ספקי תשתית מכללים מסוימים לפרק זמן מוגבל אם הוכח שהכלל מיותר עבור טכנולוגיה חדשה ושאינן פגיעה בציבור. ספקים אלה מחויבים לעמוד בתקן PCI-DSS הגלובלי ובתקן SCA האירופאי (אימות נתונים רב שלבי). מפוקחים בולטים: Worldpay, Chackout.
- **מנפיקי כסף אלקטרוני** – בסקטור זה, המחזיק בכספי לקוחות, בריטניה נוקטת קו נוקשה במיוחד בעקבות אירועי קריסה של חברות פיננסיות (FCA, 2020b). החוק דורש הפרדה משפטית ופיזית מוחלטת בין כספי הצרכנים לחשבונות התפעול של החברה. בנוסף, הרגולטור הבריטי מיישם גישה ייחודית של הטלת אחריות אישית וישירה על המנהלים הבכירים בארגון להבטחת החוסן הפיננסי, כך שבמקרה של כשל או קשיים, כספי הלקוחות מוגנים לחלוטין וניתנים להחזרה מיידית (FCA, 2020a). מפוקחים בולטים: Worldpay, Chackout.
- **שירותי ייזום תשלומים ומידע** – בריטניה נחשבת לחלוצה עולמית בתחום זה. רשות התחרות הבריטית (CMA) אילצה את תשעת הבנקים הגדולים במדינה לפתח מערכת טכנולוגית אחידה ופתוחה להעברת נתונים. כפייה רגולטורית זו חייבה שיתוף של המידע הפיננסי עם צדדים שלישיים, מה ששבר בפועל את מונופול המוסדות המסורתיים, האיץ פיתוח שירותי ייזום זולים ונגישים, ופתח את השוק לתחרות חסרת תקדים (CMA, 2017). בנוסף, קיימת אכיפה דיפרנציאלית לפי רמת הסיכון בפועל של החברה. מפוקחים בולטים: Revolut, Wise.
- **לסיכום**, השוק הבריטי מדגים כיצד ניתן לשלב קצוות רגולטוריות: מחד, דחיפה אגרסיבית לחדשנות טכנולוגית באמצעות כפיית בנקאות פתוחה ושימוש ב"ארגזי חול", מאידך, רגולציה יציבותית דרקונית הכוללת הטלת אחריות אישית על מנהלים בספקי ארנקים דיגיטליים. למרות נטל הציות הכפול שנוצר בעקבות הברקזיט, הרגולטור הבריטי (FCA) מצליח לשמר את מעמדה של לונדון כמרכז פינטק עולמי בזכות גישה אקטיבית, גמישה וממוקדת סיכון. מפוקחים בולטים: Yapily, TrueLayer.

רגולציה בישראל

מערכת הפיננסים והתשלומים בישראל התאפיינה היסטורית בריכוזיות גבוהה, כאשר מספר מצומצם של קבוצות בנקאיות גדולות, לצד חברות כרטיסי האשראי שהיו בבעלותן, שלטו באופן מוחלט בשרשרת הערך של סליקת התשלומים ומתן האשראי. עם זאת, בעקבות מסקנות הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים (משרד האוצר, 2016) והתפתחות הטכנולוגיה הפיננסית העולמית, עובר המשק הישראלי בשנים האחרונות מהפכה מבנית ורגולטורית מקיפה. מטרת העל של רפורמות

אלו היא כפולה. ליישר קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים המודרניים, ולעודד כניסת שחקנים טכנולוגיים וחוף-בנקאיים, כגון חברות פינטק, ארנקים דיגיטליים וספקי אשראי חוף-בנקאי לתוך שוק שהיה עד כה סגור וריכוזי. בפועל, יישור קו זה מתבטא באימוץ מובהק של עקרונות ה-FATF בתקנות למניעת הלבנת הון (הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411), לצד יישום הסטנדרט האירופאי של ה-PSD2 במסגרת חוקי הבנקאות הפתוחה (נב"ת 368).

השינוי המשפטי המרכזי הראשון בתחום החל עם חקיקת חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019. חקיקה זו החליפה חוקים ארכאיים (דוגמת חוק כרטיסי חיוב משנת 1986) והסדירה לראשונה בראייה טכנולוגית ניטרלית את מארג החובות והזכויות בין ספקי שירותי תשלום בנקאיים וחוף-בנקאיים כאחד לבין לקוחותיהם. חוק זה התמקד בראש ובראשונה בהגנת הצרכן, קבע אחריות ברורה במקרי הונאה, גניבת זהות ושימוש לרעה, והניח את התשתית המשפטית ההכרחית לפעילותם המאובטחת של ארנקים דיגיטליים ואפליקציות תשלום חכמות בישראל (כנסת ישראל, 2019).

נדבך נוסף באסדרה המקומית, שנועד ליישר קו עם דירקטיבת ה-PSD2 האירופית, הוא חקיקת חוק שירותי מידע פיננסי, התשפ"ב-2021. המוכר יותר כרפורמת "הבנקאות הפתוחה". חוק זה חייב את הבנקים המקומיים לפתוח את מאגרי המידע שלהם ולאפשר לצדדים שלישיים, כגון חברות פינטק ואפליקציות לניהול תקציב, לגשת לנתוני העובר ושב של הלקוחות באמצעות ממשקי API מאובטחים, בכפוף להסכמה מפורשת של הלקוח. רפורמה זו מאפשרת לשחקנים חדשים להציע שירותי ייזום תשלומים, השוואת עלויות והצעות ערך מותאמות אישית, תוך שבירת המונופול הבנקאי על המידע הפיננסי (כנסת ישראל, 2021).

השלמת המעטפת הרגולטורית הגיעה עם אישור חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023. חקיקה זו מהווה קפיצת מדרגה משמעותית, שכן היא מעבירה את סמכויות הרישוי והפיקוח על חברות תשלומים, ארנקים דיגיטליים ונותני שירותי ייזום תשלום לידי רשות ניירות ערך. ההחלטה האסטרטגית למקם את הפיקוח תחת רשות ניירות ערך, ולא תחת הפיקוח על הבנקים, נועדה לספק גמישות ואוריינטציה טכנולוגית רבה יותר באסדרת שחקנים שאינם בנקים קלאסיים. תחת מסגרת זו, חברות אלו מחויבות בהוצאת רישיון מותאם המציב דרישות הון מינימלי, חובות אבטחת מידע קפדניות וכללי הפרדת כספי לקוחות מחמירים, שנועדו להבטיח את הגנת הצרכן ויציבות החברה גם במקרה של חדלות פירעון (כנסת ישראל, 2023).

לצד החקיקה הראשית של הכנסת וסמכויות רשות ניירות ערך, בנק ישראל ממשיך לשחק תפקיד ליבה מרכזי כרגולטור עליון, כמפקח על המערכת הבנקאית, וכמפעיל מערכות התשלומים הלאומיות (כגון מערכת זה"ב) הפיקוח על הבנקים מטיל שורת דרישות מחמירות על שילובם של גופי פינטק וספקי תשלום במערכות המסורתיות, ובפרט בחיבור לתשתיות התשלומים הקמעונאיות המרכזיות של המשק-שב"א ומס"ב. בנק ישראל מקיים עבודת מטה שוטפת ושיתוף פעולה הדוק עם גופים אלו, מתוך מטרה להבטיח את יציבותן המערכתית ולקדם חדשנות טכנולוגית משותפת. במשך עשרות שנים, הגישה הישירה למערכות אלו הייתה שמורה כמעט בלעדית לבנקים, אך מתווה הגישה החדש של בנק ישראל פתח את הדלת לשחקנים חוף-בנקאיים להתחבר אליהן כמשתתפים ישירים או עקיפים. הנחיות אלו של בנק ישראל מתמקדות בחיבור הטכנולוגי והעסקי הבטוח לתשתיות אלו, תוך קביעת סטנדרטים נוקשים לניהול סיכונים סייבר, הגנת נתונים ורציפות תפעולית (בנק ישראל, 2022).

בהקשר של סיכוני ציות, בנק ישראל מתמודד בשנים האחרונות עם המעבר המהיר לבנקאות דיגיטלית ולפתיחת חשבונות מרחוק. במסגרת זו, יש לציין כי מבין שלל הוראות הפיקוח, הוראת הניהול הבנקאי התקין שזכתה בשנים האחרונות למספר הרב ביותר של שינויים, עדכונים והתאמות היא זו העוסקת במניעת הלבנת הון ומימון טרור (נב"ת 411). עדכונים תכופים אלו נועדו לתת מענה רגולטורי לפרצות החדשות שנוצרו בזירה הדיגיטלית, להתאים את הכללים לזיהוי פנים ואימות מקוון, ולהתמודד עם כניסתם של נכסים וירטואליים ומטבעות קריפטוגרפיים למערכת הפיננסית הממוסדת (בנק ישראל, 2023).

- **ספקי תשתית** – גופים המספקים טכנולוגיית חיבור וסליקה. במשך עשרות שנים, הגישה הישירה למערכות התשלומים הקמעונאיות המרכזיות (שב"א ומס"ב) הייתה שמורה כמעט בלעדית לבנקים. מתווה הגישה החדש של בנק ישראל פתח את הדלת לשחקנים טכנולוגיים חוץ-בנקאיים להתחבר למערכות אלו, אך בכפוף להנחיות וסטנדרטים נוקשים לניהול סיכוני סייבר, הגנת נתונים ורציפות תפעולית (בנק ישראל, 2022). Pelecard, Tranzila, קרדיט גארד.
- **מנפיקי כסף אלקטרוני** – פעילותם מוסדרת תחת חוק שירותי תשלום (2019) המעגן את האחריות במקרי הונאה, וכן תחת חוק הסדרת העיסוק (2023). חברות אלו מחויבות בהוצאת רישיון מרשות ניירות ערך המציב דרישות הון מינימלי, וכללי הפרדת כספי לקוחות מחמירים להבטחת יציבות בחדלות פירעון. בנוסף, חלות עליהן חובות ניהול סיכוני איסור הלבנת הון (נב"ת 411 של בנק ישראל), שעוברות התאמות תכופות כדי לתת מענה לפתיחת חשבונות מרחוק, זיהוי פנים ונכסים קריפטוגרפיים (בנק ישראל, 2023 ; כנסת ישראל, 2019, 2023). מפוקחים בולטים: פייבוקס, ביט, Apple Pay.
- **שירותי תשלום ומידע** – תחום זה הוסדר בחוק שירותי מידע פיננסי (2021) שנועד ליישר קו עם הדירקטיבה האירופאית השנייה. החוק חייב את הבנקים המקומיים לפתוח את מאגרי המידע שלהם ולאפשר לספקי צד שלישי לגשת לנתוני העובר ושב. הפיקוח מתמקד בשמירה על פרטיות הלקוח (חוב הסכמה מפורשת למשיכת נתונים), מתוך מטרה לאפשר השוואת עלויות, הצעות ערך מותאמות אישית, ושבירת המונופול הבנקאי על המידע. מפוקחים בולטים: ריזאפ, פמילי ביז, קוור.

רגולציה במדינות נוספות

קנדה

המשטר הרגולטורי בקנדה נמצא בשנים האחרונות בעיצומו של תהליך מודרניזציה מקיף, שנועד להסדיר את פעילותם של ספקי שירותי תשלום חוץ-בנקאיים וליישר קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים. חוק הליבה המסדיר את התחום הוא חוק הפיקוח על שירותי תשלום, אשר הגדיר מסגרת פיקוח חדשה עבור חברות פינטק וארנקים דיגיטליים. תחת מסגרת זו, הבנק המרכזי של קנדה קיבל את הסמכות לרישוי, פיקוח ואכיפה על גופים אלו, במטרה להבטיח את יציבות השוק והגנת הצרכן. הרגולציה הקנדית שמה דגש מיוחד על חובות הגנה על כספי הלקוחות, ומחייבת את החברות להפריד בין כספי

הצרכנים לבין החשבונות התפעוליים של הארגון, בדומה למודלים הקיימים באירופה ובבריטניה. בנוסף, קנדה מקדמת את רפורמת הבנקאות הפתוחה תחת פיקוח ממשלתי ממוקד, במטרה לאפשר שיתוף נתונים מאובטח ולעודד תחרות מול חמשת הבנקים הגדולים השולטים במשק. בדומה לישראל, האתגר המבני והרגולטורי המרכזי בקנדה הוא שבירת האוליגופול הבנקאי ההיסטורי. הריכוזיות הגבוהה של השוק מציבה חסמי כניסה משמעותיים בפני שחקנים חוץ-בנקאיים, ולכן הרגולטור הקנדי נדרש לייצר כלי אסדרה אקטיביים בדמות תקינה פתוחה והסרת חסמי מעבר שיאפשרו לחברות הפינטק לחדור למערכת ולהתחרות באופן אפקטיבי על קהל הצרכנים. בציר מניעת הפשיעה, ספקי התשלומים מחויבים ברישום ודיווח לקבוצת ניתוח העסקאות והדיווחים הפיננסיים של קנדה, שהיא הגוף האחראי על אכיפת חוקי איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינה (Bank of Canada, 2021).

אוסטרליה

אוסטרליה אימצה גישה פרו-אקטיבית ומתקדמת במיוחד באסדרת שוק התשלומים הדיגיטליים, המבוססת על שיתוף פעולה בין מספר רשויות מפתח. הגוף המרכזי האחראי על היציבות המערכתית ומדיניות התשלומים הוא הבנק המרכזי של אוסטרליה, אשר קובע את כללי הסליקה וההתחשבנות בשוק. לצידו פועלת הרשות האוסטרלית לניירות ערך והשקעות, המפקחת על התנהלותן העסקית של החברות והגנת הצרכן הפיננסי. חברות פינטק וספקי תשלום הפועלים באוסטרליה נדרשים להחזיק ברישיון שירותים פיננסיים אוסטרלי, המטיל עליהן חובות גילוי, שקיפות בעמלות וניהול סיכונים. בדומה לקנדה ולישראל, גם הכלכלה האוסטרלית מתמודדת עם אתגר של תחרות מול שוק ריכוזי, הנשלט היסטורית על ידי ארבעת הבנקים הגדולים. כדי להתמודד עם אתגר זה ולשבור את שליטת הבנקים במידע הפיננסי, אוסטרליה נחשבת לחלוצה עולמית בזכות החלת חוק "זכות הנתונים של הצרכן", שהרחיב את מודל הבנקאות הפתוחה המסורתית לכדי כלכלת נתונים שלמה, ומעניק ללקוחות בעלות מלאה על המידע הפיננסי שלהם ויכולת לשתף אותו עם גופים חוץ-בנקאיים באופן מאובטח. בתחום הלבנת הון, ספקי התשלומים מופקחים באדיקות על ידי המרכז האוסטרלי לדיווח וניתוח עסקאות, שמחייב ניטור פעולות בזמן אמת וזיהוי לקוחות דיגיטלי קפדני (Australian Securities and Investments Commission, 2022).

סינגפור

סינגפור ביססה את מעמדה כמרכז הפינטק והתשלומים המוביל באסיה, בזכות משטר רגולטורי חדשני וריכוזי המנוהל כולו תחת קורת גג אחת - הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS), המתפקדת הן כבנק מרכזי והן כרגולטור פיננסי עליון. חוק שירותי התשלום של סינגפור נחשב למודל לחיקוי בעולם, שכן הוא איחד את כלל דיני התשלומים הישנים תחת מסגרת חקיקה אחת, מבוססת סיכונים וגמישה לשינויים טכנולוגיים, החלה על כל אמצעי תשלום ללא תלות בטכנולוגיה הספציפית שעליה הוא מבוסס (ניטרליות טכנולוגית). החוק מחלק את הרישיונות לשלוש קטגוריות בהתאם לנפח הפעילות של החברה, ומסדיר תחת אותה מעטפת גם ארנקים דיגיטליים, שירותי העברות כספים בינלאומיות ומטבעות קריפטוגרפיים. הרשות המוניטרית הסינגפורית מעודדת חדשנות באופן אקטיבי באמצעות ארגון חול רגולטוריים ופיתוח תשתיות לאומיות פתוחות, כמו מערכת התשלומים המיידית המקומית,

שחברה לאחרונה למערכות של מדינות שכנות באסיה. לצד זאת, הרגולטור הסינגפורי מציב דרישות נוקשות ביותר בנושאי ניהול סיכונים סייבר, הגנת סייבר ארגונית ומניעת הלבנת הון, מתוך הבנה ששמירה על מוניטין של שוק בטוח ומפוקח חיונית להמשך משיכת ההשקעות הגלובליות (Monetary Authority of Singapore, 2020). האתגר הייחודי והמרכזי של סינגפור נובע ממעמדה הגיאופוליטי והכלכלי כעיר-מדינה המשמשת כצומת מסחר עולמי מרכזי ונקודת מעבר אסטרטגית של הון בין אסיה למערב, היא מתמודדת עם נפחי תנועות כספים עצומים המייצרים סיכונים הלבנת הון ומימון טרור חוצי גבולות בהיקפים אדירים. מציאות זו מציבה במרכז העשייה הרגולטורית את הצורך לקיים משטרי ניטור וציות מהמחמירים בעולם, שכן כל נקודת תורפה עלולה להיות מנוצלת על ידי גורמים עברייניים בינלאומיים ולסכן את מעמדה כהאב פיננסי.

ניתוח השוואתי בין גישות רגולטוריות שונות

הסקירה שבוצעה בפרקים הקודמים מלמדת כי אין מודל אחד נכון לאסדרת תשלומים דיגיטליים. במקום זאת, ניתן לזהות דפוסי פעולה המושפעים מההיסטוריה הפיננסית של המדינה, מבנה השוק הקיים (ריכוזי לעומת תחרותי) והשאיפות האסטרטגיות של הממשל. פרק זה ינתח את הממצאים על בסיס שלושה צירים מרכזיים בהמשך.

להלן מוצגות שתי טבלאות מסכמות. טבלה 1 מציגה את המבנה הרגולטורי המרכזי בכל מדינה או אזור. טבלה 2 מציגה הערכה השוואתית **איכותנית** של השפעת הרגולציה לפי ארבעה קריטריונים מרכזיים.

מדינה/אזור	גישה רגולטורית	רגולטורים מרכזיים	כלי פיקוח בולטים	רמת מורכבות
ישראל	פרו-תחרות, מבוססת רפורמות	בנק ישראל, הרשות לניירות ערך	בנקאות פתוחה נב"ת 411 רישוי רשות ניירות ערך	בינונית
ארה"ב	ביזורית, מבוססת אכיפה	CFPB, FinCEN	רישיון מדינתי מבוזר, מנגנון ניטור הלבנת הון חזק	גבוהה מאוד
האיחוד האירופי	הרמוניה, הגנת הצרכן	ECB, EBA	דירקטיבות מחייבות, אימות לקוחות רב שלבי	גבוהה
בריטניה	גמישות, מיקוד בסיכון, חדשנות	FCA	בנקאות פתוחה, ארגון חול רגולטורי, הפרדת כספי לקוחות מוחלטת	גבוהה
אוסטרליה	פרו אקטיבית, דגש על דאטה	ASIC	חוק זכות הנתונים (CDR)	בינונית - גבוהה
קנדה	מודרניזציה, גיוון מגדרי, מבוססת סיכון	Bank of Canada	רישוי מיוחד לחברות פינטק הפרדת כספי לקוחות	בינונית
סינגפור	גמישות, מבוססת סיכון	MAS	ניטרליות טכנולוגית, ארגון חול	גבוה

מדינה/אזור	מיקוד בתחרות	יציבות והגנה כספים	פרטיות והגנה על הצרכן	חסמי כניסה
ישראל	4	4	4	3
	יישום בנקאות פתוחה, פתיחת תשתיות לאומיות לשחקנים חוץ-בנקאיים, ההעברת סמכויות הרישוי לרשות לניירות ערך.	חובת רישוי, דרישות מחמירות להפרדת כספי לקוחות ופיקוח קפדני על התשתיות.	מעטפת משולבת הנשענת על הוראות הפיקוח על הבנקים וחוקי הגנת הצרכן.	מגמת פתיחה המאפשרת כניסת שחקנים חדשים, אך מחייבת עמידה בסטנדרטים תפעוליים גבוהים.
ארה"ב	2	תלוי מדינה.	3.5	5
	היעדר חקיקה פדרלית מעודדת תחרות, רגולציה מבוססת אכיפת נקודתית, לא קיים עיצוב מבני של השוק.	הדרישות היציבותיות משתנות בין מדינות. קיים פיקוח פדרלי הדוק על מניעת הלבנת הון.	קיימת רשות ייעודית להגנת הצרכן הפיננסי מול הטעויות. עם זאת, אין מסגרת ברורה לזכויות דיגיטליות.	נטל כלכלי ובירוקרטי כבד עקב הצורך בהוצאת רישיון פיננסי נפרד בכל מדינה.
האיחוד האירופי	5	4.5	4.5	4
	חקיקת PSD2 שוברת מונופולים באמצעות חיוב שיתוף נתונים וקידום שוק תשלומים אחיד באירופה.	סטנדרטיזציה אחידה הכוללת חובות אבטחה טכנולוגיות מחמירות (SCA) והפרדת כספים מוחלטת.	הגנה מתוקף תקנות GDPR, חיוב בהסכמה מפורשת לשיתוף מידע.	מודל דרכון אירופי מאפשר רישיון ארגוני אחיד, אך פערי אכיפה בין המדינות ודרישות אבטחה מייצרים רף גבוה. עלויות ציות גבוהות.
בריטניה	5	4	4	4
	אכיפת שיתוף נתונים על הבנקים הגדולים, ושימוש אקטיבי בארגזי חול רגולטוריים לבחינת טכנולוגיות חדשות.	חובה מוחלטת להפרדה משפטית של כספי לקוחות והטלת אחריות אישית על מנהלים.	אכיפה נוקשה בדגש על הוגנות צרכנית, שקיפות, ופיצוי מהיר במקרי הונאות פיננסיות.	כפל רישיונות מורכבת כתוצאה מהברקזיט, חשיפה פלילית אישית של נשואי משרה בכירים.
אוסטרליה	4.5	3.5	4	4
	החלת חוק "זכות הנתונים של הצרכן" המייצרת כלכלת נתונים פתוחה לשבירת האוליגופול במדינה.	ניהול סיכונים קפדני הנגזר מתנאי הרישוי, אך המודל אינו מבוסס על הפרדת כספים מוחלטת.	העצמה צרכנית חזקה המאפשרת שליטה מלאה בבעלות, בניוד ובאופן שיתוף המידע הפיננסי.	הליך רישוי ממושך הדורש מומחיות מקומית ודרישות מחמירות לניטור בזמן אמת.
קנדה	3	4	3.5	4.5
	רפורמת מודרניזציה חוקית שנועדה לאתגר את חמשת הבנקים הגדולים, אך יישום מודל בנקאות פתוחה איטי.	כפיפות לפיקוח פדרלי מרכזי וחובה חוקית מוגדרת להפרדת כספי לקוחות בחשבונות שירותי התשלום.	קיימת חקיקת צרכנות פדרלית, אך העיכוב הטכנולוגי בבנקאות הפתוחה מגביל בפועל את שליטת הצרכן במידע.	שליטת אוליגופול קשיח, לצד מורכבות משפטית הנובעת מחפיפה בין חקיקה פדרלית לחוקי מחוזות.
סינגפור	4.5	4.5	4	4.5
	חקיקה בעלת ניטרליות טכנולוגית המאחדת שחקנים שונים תחת מסגרת רישוי גמישה, לצד תשתיות לאומיות פתוחות.	גישה מתקדמת, מחמירה וגמישה, אך פועלת לפי נפח פעילות ולא קיים חוק מחמיר אחד לכל החברות.	דרישות הרשות המוניטרית לניהול סיכונים סייבר מספקות הגנה כמעט הרמטית לפרטיות הלקוח מול זליגת מידע.	קיים תהליך סינון ארוך כדי לשמור על מוניטין, חובת נוכחות פיזית במדינה והעסקת כוח אדם מקומי.

ציר ראשון: רמת ההתערבות הרגולטורית בשוק

ניתן לסווג את המדינות לשתי קבוצות מרכזיות על בסיס הפילוסופיה הרגולטורית שלהן. מחד, קבוצת הרגולציה המכוונת הכוללת את האיחוד האירופי, בריטניה, סינגפור וישראל. מדינות אלו רואות ברגולציה כלי אקטיבי לעיצוב מבנה השוק הן עושות זאת באמצעות כפיית סטנדרטים טכנולוגיים של בנקאות פתוחה, אילוץ המוסדות המסורתיים לשותף נתונים, והסרת חסמי כניסה באופן יזום. מאידך, עומדת ארה"ב, המאמצת גישה ליברלית יותר ומפוצלת. הפיקוח האמריקאי נשען בעיקרו על אכיפה בדיעבד של חוקי איסור הלבנת הון, ופחות על הנדסה ממשלתית של התחרות. היתרון בגישה האקטיבית הוא ודאות משפטית גבוהה יותר עבור שחקני פינטק ויצירת סטנדרט טכנולוגי אחיד, בעוד היתרון בגישה האמריקאית הוא יכולת התאמה אורגנית למודלים עסקיים חדשים, אם כי במחיר של נטל רישוי בירוקרטי כבד ברמת המדינה הבודדת.

ציר שני: יציבות פיננסית והגנת צרכן

ההתמודדות הרגולטורית עם יציבות פיננסית והגנת הצרכן נעה על מנעד רחב של פתרונות, מתוך הבנה כי קריסה של ספק תשלומים דיגיטלי לרוב אינה מגובה בביטוח פיקדונות בנקאי קלאסי. ברמת היציבות המערכתית, הגישה הרגולטורית המובילה כיום מתמודדת עם סיכון זה באמצעות הצבת דרישות מחמירות להפרדת כספי לקוחות וייצור רשת ביטחון עצמאית המבטיחה את השבת כספי הצרכנים במקרה של חדלות פירעון. מודל הגנתי זה אומץ בהצלחה ברוב המשטרים המכוונים (כדוגמת אירופה, בריטניה וישראל), בעוד שבמשטרים מבוזרים יותר, הצרכן נאלץ לעיתים להסתמך על אכיפה בדיעבד והגנות חוזיות מצומצמות בלבד. מעבר להגנה הפיזית על הכספים, מושג הגנת הצרכן עובר כיום טרנספורמציה עמוקה ומתרחב אל עבר שמירה על זכויות דיגיטליות והוגנות טכנולוגית. ככל שהמערכת הפיננסית מגבירה את התלות בכריית נתונים, במאפיינים טקסטואליים של הלקוח ובמודלים מתקדמים של למידת מכונה לצורך חיתום וחיזוי כשלי פירעון. הרגולציה הפיננסית המודרנית נדרשת כעת לספק מענה הגנתי מסוג חדש: לוודא שמערכות אלו אינן משתקות הטיות מערכתיות, להבטיח שקיפות במנגנוני קבלת החלטות אוטומטיים, ולשמור על הוגנות צרכנית אקטיבית בהערכת סיכונים לכלל רבדי האוכלוסייה.

ציר שלישי: עידוד חדשנות ואקוסיסטם פיננסי

הניתוח מעלה כי רגולציה אינה מתפקדת רק כחסם, אלא גם כזרז טכנולוגי מרכזי. ארגוני החול הרגולטוריים, המיושמים בהצלחה בבריטניה ובסינגפור, מהווים את הכלי האפקטיבי ביותר לגישור על הפער שבין קצב החדשנות המהיר לבין מהירות התגובה החקיקתית. סביבות ניסוי אלו מאפשרות לחברות להשיק מוצרים חדשניים תוך קבלת הקלות זמניות, ובמקביל מעניקות לרגולטור הזדמנות ללמוד את הטכנולוגיה מקרוב בטרם פרסום הנחיות רוחביות. מדינות המאמצות מנגנונים אלו באופן פעיל מצליחות להוריד את חסמי הכניסה הפסיכולוגיים והמשפטיים, מושכות אליהן השקעות זרות,

ומייצרות סביבה עסקית תומכת צמיחה, בניגוד למדינות שבהן הליכי הרישוי המסורבלים נותרו על כנם.

השפעה הרגולציה על השוק

האסדרה של שירותי תשלום דיגיטליים מתפקדת ככוח מעצב בעל השפעה עמוקה ורחבה על זירת הפעילות הפיננסית. הקשר שבין המדיניות הרגולטורית למבנה השוק הוא הדוק, שכן כללי המשחק הקבועים בחוק מכתיבים במידה רבה מי יוכל לפעול בשוק, באיזו עלות ומה תהיה רמת האמון של הצרכנים במערכות אלו.

השפעה על חסמי כניסה

במרכז ההשפעה על השוק עומדת הדינמיקה שבין הסרת חסמים לבין הטלת נטל ציות. יוזמות הבנקאות הפתוחה, שהובלו על ידי רגולטורים באירופה, בריטניה וישראל, שינו את יחסי הכוחות בשוק בכך ששברו את הבלעדיות של המוסדות הבנקאיים על נתוני הקוחות. צעד זה איפשר לשחקני פינטק חוץ-בנקאיים להיכנס לשוק ולהציע פתרונות תשלום תחרותיים, דבר שהוביל להפחתת עלויות ולשיפור חוויית הצרכן. עם זאת, הצד השני של המטבע הוא העומס הרגולטורי הנובע מדרישות רישוי והון מחמירות. בארה"ב, למשל, הפיצול הרגולטורי הקיים מקשה על חברות לצמוח באופן גלובלי, מכיוון שהנטל הבירוקרטי והעלויות הנלוות לציות בכל מדינה בנפרד יוצרים חסם כניסה משמעותי עבור מיזמים טכנולוגיים צעירים. במקביל, ניכר כי דרישות הציות עצמן הפכו למנוע טכנולוגי בתוך השוק. הצורך לעמוד בתקנים בינלאומיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור חייב את חברות התשלומים לפתח תשתיות ניטור מתקדמות. באופן פרדוקסלי, השקעה זו בטכנולוגיות ציות מקנה יתרון תחרותי לחברות מבוססות, שכן הן מסוגלות להציע שירותים מהירים ומאובטחים יותר בהשוואה למתחרים שטרם הטמיעו מערכות אוטומטיות לזיהוי לקוחות.

השפעה תחרות

הרגולציה בתחום התשלומים הדיגיטליים משנה את מבנה התחרות בכך שהיא מצמצמת את היתרון ההיסטורי של הבנקים בשליטה במידע הפיננסי ובגישה לתשתיות התשלום. חובות של בנקאות פתוחה, גישה מאובטחת למידע ורישוי שחקנים חוץ-בנקאיים מאפשרות לחברות פינטק להציע שירותים משלימים בתחומי ייזום תשלומים, ניהול פיננסי והשוואת עלויות. בכך הרגולציה אינה רק מגבילה את השוק, אלא גם יוצרת תנאים לכניסת מתחרים חדשים ולהגברת לחץ תחרותי על הבנקים וחברות האשראי. עם זאת, השפעה זו תלויה ביכולת של שחקנים חדשים לעמוד בדרישות ציות, אבטחת מידע והגנת פרטיות, ולכן רגולציה מחמירה מדי עלולה גם לחזק שחקנים גדולים בעלי משאבי ציות משמעותיים.

השפעה על אמון הצרכן

קיים קשר ישיר בין רמת הפיקוח לאמון הציבור. חובות להפרדה משפטית ופיזית של כספי לקוחות, המיושמות במדינות רבות ברמות שונות, יוצרות שכבת הגנה שמעלה את רמת האמון של צרכנים במערכות תשלומים דיגיטליות. אמון זה הוא המפתח המניע את שיעורי האימוץ בשוק. יחד עם זאת, הרגולטורים ניצבים בפני אתגר מתמיד של איזון. עליהם להקפיד על רמת הגנה גבוהה מבלי לייצר עומס רגולטורי עודף שיהפוך את השימוש בשירות למסורבל ויבלום את החדשנות הטכנולוגית.

השפעה על מבנה שוק

הרגולציה בתחום התשלומים הדיגיטליים משפיעה לא רק על רמת התחרות, אלא גם על מבנה השוק עצמו. מצד אחד, פתיחת הגישה למידע ולתשתיות מאפשרת כניסה של שחקנים חדשים ומחלישה את הבלעדיות המסורתית של הבנקים. מצד שני, דרישות רישוי, הון, אבטחת מידע, ניהול סיכונים וציות יוצרות עלויות קבועות גבוהות, שרק חלק מהחברות מסוגלות לשאת בהן לאורך זמן. כתוצאה מכך, השוק עשוי להתפתח למבנה שבו פועלים מספר רב של שחקנים חדשניים בשכבות השירות והממשק מול הלקוח, לצד מספר מצומצם יותר של גופים גדולים המחזיקים בתשתיות, ברישיונות וביכולות הציות הנדרשות. במובן זה, הרגולציה יוצרת השפעה כפולה: היא פותחת את השוק ומעודדת חדשנות, אך במקביל עשויה להוביל לריכוזיות חדשה סביב שחקנים בעלי יתרון לגודל, משאבים טכנולוגיים ויכולת רגולטורית גבוהה.

הזדמנויות עסקיות וחדשנות הנובעת משינויים רגולטוריים

השינויים הרגולטוריים המקיפים בשוק התשלומים הדיגיטליים נתפסים לעיתים כנטל ציות, אך בפועל הם יוצרים גם הזדמנויות עסקיות משמעותיות עבור סוגים שונים של שחקנים. המעבר משוק סגור וריכוזי לשוק פתוח, מבוסס מידע ומפוקח יותר, משנה את מקור הערך הכלכלי, לא רק החזקת כספים או שליטה בתשתית, אלא היכולת להציע שירותים מהירים, מאובטחים ומותאמים אישית במסגרת רגולטורית ברורה.

חברות פינטק צרכניות

עבור חברות פינטק הפונות ישירות לצרכן, ההזדמנות המרכזית נובעת מרפורמות הבנקאות הפתוחה ומשיתוף המידע הפיננסי. גישה מוסדרת לנתוני לקוחות מאפשרת לפתח שירותים כגון ניהול פיננסי אישי, איחוד מידע מחשבונות שונים, השוואת עלויות, ייעוץ מותאם והצעות תשלום או אשראי בזמן אמת. במובן זה, הרגולציה אינה רק מגבילה את פעילות החברות, אלא מאפשרת להן להתחרות בבנקים על בסיס חוויית משתמש, ניתוח מידע ויכולת התאמה אישית. בכך היא מחזקת את כוח המיקוח של הצרכן ומאפשרת לשחקנים חדשים להציע ערך שלא היה אפשרי בשוק סגור.

ספקי תשתית ושירותי תשלום

עבור ספקי תשתית כמו חברות סליקה, שערי תשלום, ומפתחי ממשקי API, הרגולציה יוצרת ביקוש גובר לפתרונות טכנולוגיים מאובטחים, יציבים ובריחיבור למערכות פיננסיות קיימות. ככל שהשוק נפתח ליותר שחקנים, כך גדל הצורך בתשתיות המאפשרות חיבור מהיר, העברת מידע מאובטחת, עמידה בדרישות אימות לקוח ורציפות תפעולית. לכן, ספקי תשתית יכולים להפוך לשחקני מפתח באקוסיסטם החדש, לאו דווקא משום שהם מחזיקים בקשר הישיר עם הלקוח, אלא משום שהם מספקים את שכבת החיבור והאבטחה שעליה נשענים בנקים, פינטקים וספקי תשלום אחרים.

חברות RegTech וציות

קבוצה נוספת שנהנית מהשינויים הרגולטוריים היא חברות RegTech. דרישות מחמירות בתחומי זיהוי לקוח, מניעת הלבנת הון, ניטור עסקאות, אבטחת מידע ודיווח לרגולטורים יוצרות צורך בפתרונות אוטומטיים, מדויקים ויעילים יותר. חברות המפתחות מערכות KYC דיגיטליות, כלים לזיהוי הונאות, סינון סנקציות וניטור פעילות חריגה יכולות למכור את שירותיהן במודל תוכנה כשירות למוסדות פיננסיים ולספקי תשלום. כך, חובות הציות עצמן הופכות למקור ביקוש עסקי, והרגולציה מייצרת שוק חדש של שירותים טכנולוגיים תומכי פיקוח.

בנקים וגופים פיננסיים מסורתיים

גם עבור בנקים וגופים פיננסיים קיימים, הרגולציה אינה רק איום תחרותי. אמנם פתיחת המידע והתשתיות מחלישה את הבלעדיות ההיסטורית שלהם, אך היא גם מאפשרת להם לפתח מודלים חדשים של שיתופי פעולה עם חברות פינטק, להציע שירותים דיגיטליים מתקדמים יותר ולשפר את יכולות הניתוח וההתאמה האישית ללקוח. במקום לפעול רק כגופים המחזיקים בחשבון ובמערכת התשלום, בנקים יכולים להפוך לפלטפורמות פיננסיות פתוחות, המשלבות שירותים חיצוניים ומייצרות מקורות הכנסה חדשים באמצעות שותפויות, תשתיות ופתרונות מבוססי מידע.

חברות חדשנות בסביבה רגולטורית מבוקרת

לבסוף, רגולציה גמישה ומבוססת סיכון, כגון שימוש בארגזי חול רגולטוריים, יוצרת הזדמנות עבור חברות המפתחות מוצרים חדשניים שעדיין אינם מתאימים באופן מלא למסגרות הפיקוח המסורתיות. סביבה מבוקרת מאפשרת לבחון שירותים חדשים כגון ארנקים דיגיטליים מתקדמים, פתרונות תשלום חוצי גבולות, שימוש בבינה מלאכותית לזיהוי סיכונים ומוצרים מבוססי נכסים דיגיטליים. היתרון העסקי הוא הפחתת אי הוודאות המשפטית בשלבי הפיתוח הראשוניים, לצד אפשרות לקבל משוב רגולטורי מוקדם ולבסס אמון מול לקוחות ומשקיעים.

סיכום

עבודה זו בחנה את האבולוציה הרגולטורית המואצת בעולם התשלומים הדיגיטליים, המונעת מהמעבר מכלכלה בנקאית מסורתית לכלכלה דיגיטלית פתוחה ותחרותית. מן הסקירה עולה כי בעוד שהטכנולוגיה פרצה גבולות גיאוגרפיים וקיצרה זמני סליקה לשברירי שנייה, המסגרות הרגולטוריות

הלאומיות נדרשו לצעוד בקצב מהיר כדי לאזן בין שמירה על יציבות המערכת הפיננסית לבין עידוד חדשנות ושבירת מונופולים קיימים.

מהניתוח ההשוואתי עולה כי אין מודל אחד לאסדרת התחום, אלא דפוסי פעולה מגוונים המושפעים מההיסטוריה הפיננסית של המדינה ומהשאיפות האסטרטגיות של הממשל. בעוד שהאיחוד האירופי, בריטניה וישראל מובילים בגישה המכוונת והאקטיבית, המשתמשת ברפורמות דוגמת בנקאות פתוחה ככלי לשינוי מבני, ארה"ב מאופיינת בגישה מבוססת אכיפה, מפוצלת ומורכבת יותר, המייצרת חסמי כניסה לחברות צעירות. מאידך, מדינות כגון סינגפור ואוסטרליה מדגימות כיצד רגולציה מבוססת סיכון, לצד בניית תשתיות לאומיות פתוחות וניטרליות טכנולוגית, יכולות להפוך שווקים להאבים פיננסיים גלובליים המושכים השקעות וחדשנות.

השפעת הרגולציה על השוק היא עמוקה ודו-כיוונית. מחד, היא מטילה נטל ציות כבד הכולל דרישות הון, הגנת פרטיות וניטור מורכב למניעת הלבנת הון. מאידך, דרישות אלו מהוות קטליזטור לפיתוח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים (RegTech) ומעניקות לצרכן הגנה משמעותית בדמות הפרדת כספים ושקיפות גדולה יותר.

האתגר המרכזי הניצב בפני הרגולטורים בשנים הבאות הוא היכולת לשמר את האיזון העדין בין הגנה על יציבות המערכת הפיננסית לבין מניעת חנק של חדשנות טכנולוגית. ככל שהכלכלה הדיגיטלית תמשיך להתרחב, הצורך בתיאום בינלאומי, יצירת סטנדרטים אחידים והמשך השימוש בכלים גמישים כמו ארגזי חול רגולטוריים, יהיו קריטיים להמשך הצמיחה של ספקי שירותי התשלום ולחיזוק האמון הציבורי במערכות הפיננסיות המודרניות.

ביבליוגרפיה

מקורות עברית

- בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים. (2023). הוראת ניהול בנקאי תקין 411: ניהול סיכונים איסור הלבנת הון ומימון טרור. [/https://www.boi.org.il/roles/supervisionregulation/nbt/nbt411](https://www.boi.org.il/roles/supervisionregulation/nbt/nbt411)
- בנק ישראל. (2022). מתווה הגישה של גופים חוץ-בנקאיים למערכות התשלומים. מחלקת מערכות תשלומים וסליקה.
- כנסת ישראל. (2019). חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019. ספר החוקים, 2780.
- כנסת ישראל. (2021). חוק שירותי מידע פיננסי, התשפ"ב-2021. ספר החוקים, 2933.
- כנסת ישראל. (2023). חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג-2023. ספר החוקים, 3051.
- מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב). (2024). דוח נתוני פעילות והעברות כספים שנתי. בנק ישראל. [/https://www.boi.org.il/roles/statistics/paymentarray/masav](https://www.boi.org.il/roles/statistics/paymentarray/masav)

משרד האוצר ובנק ישראל. (2016). הדו"ח הסופי של הוועדה להתגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים בישראל (ועדת שטרום). GOV.IL. https://www.gov.il/he/departments/units/banks_services_competitiveness_committee

שירותי בנקאות אוטומטיים בע"מ (שב"א). (2024). דוח תקופתי לשנת 2024. https://www.shva.co.il/wp-content/uploads/2025/03/%D7%A9%D7%91%D7%90_2024_isa-2.pdf

מקורות אנגלית

- Australian Securities and Investments Commission. (2022). *Licensing: Financial services providers*. ASIC. <https://www.asic.gov.au/regulatory-resources/financial-services/>
- Bank of Canada. (2021). *Retail payment supervision economic framework*. Bank of Canada. <https://www.bankofcanada.ca/publications/annual-reports-quarterly-financial-reports/annual-report-2021/supervising-retail-payments-in-canada/>
- Bank for International Settlements & Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI). (2012). *Principles for financial market infrastructures*. BIS. https://www.bis.org/cpmi/info_pfmi.htm
- Competition and Markets Authority. (2017). *The Retail Banking Market Investigation Order 2017*. GOV.UK <https://www.gov.uk/government/publications/retail-banking-market-investigation-order-2017>
- Congressional Research Service. (2020). *Fintech: Overview of Financial Regulators and Recent Policy Approaches. (Report R46332)*. <https://www.congress.gov/crs-product/R46332>
- Conference of State Bank Supervisors. (2021). *State money transmission blueprint*. CSBS.
- Consumer Financial Protection Bureau. (n.d.). *Electronic fund transfers (Regulation E), 12 CFR Part 1005*. <https://www.consumerfinance.gov/rules-policy/regulations/1005/>
- European Parliament and Council. (2015). Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market (PSD2). *Official Journal of the European Union*, L 337, 35–127.
- European Parliament and Council. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (General Data Protection Regulation). *Official Journal of the European Union*, L 119, 1–88.

- European Parliament and Council. (2023). Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets (MiCA). *Official Journal of the European Union*, L 150, 40–205.
- European Data Protection Board (EDPB). (2020). *Guidelines 06/2020 on the interplay of the Second Payment Services Directive and the GDPR*.
https://www.edpb.europa.eu/system/files/documents/files/file1/edpb_guidelines_202006_psd2_afterpublicconsultation_en.pdf
- Financial Action Task Force. (2023). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: The FATF Recommendations*. FATF.
- Financial Conduct Authority. (2015). *Regulatory sandbox*. FCA.
<https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox>
- Financial Conduct Authority. (2020a). *Coronavirus and safeguarding customers' funds: Additional guidance for payment and e-money firms*.
<https://www.fca.org.uk/publications/finalised-guidance/coronavirus-safeguarding-customers-funds-additional-guidance-payment-e-money-firms>
- Financial Conduct Authority. (2020b, June 26). *FCA imposes restrictions on Wirecard*.
<https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-imposes-restrictions-wirecard>
- Financial Crimes Enforcement Network. (2011). *Bank Secrecy Act regulations; definitions and other regulations relating to money services businesses*. 31 CFR Part 1010.
<https://www.federalregister.gov/documents/2011/07/21/2011-18309/bank-secrecy-act-regulations-definitions-and-other-regulations-relating-to-money-services-businesses>
- Financial Stability Board. (2020). *Enhancing cross-border payments: Stage 3 roadmap*. FSB. <https://www.fsb.org/uploads/P131020-1.pdf>
- Giusti, G., & Batbayar, K. (2020). UK post-Brexit financial regulation: the status quo on equivalence. *ERA Forum*, 21(2), 199–207.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7232588/>
- Browne, R. (2020, June 25). *German fintech star Wirecard files for insolvency after missing \$2.1 billion*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2020/06/25/german-payments-company-wirecard-files-for-insolvency.html>
- Monetary Authority of Singapore. (2020). *Payment Services Act 2019: Objectives and overview*. MAS.
- Roberts, D. (2015, August 14). Behind the "Bitcoin exodus" from New York State. *Fortune*. <https://fortune.com/2015/08/14/bitcoin-startups-leave-new-york-bitlicense/>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (n.d.). *Money Laundering*.
<https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html>